



عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات التفاضلية

د. جهاد دك الباب



RB Informatics; 22/10/2024

تحليل ٣ غير

انتباه! يرجى الانتباه إلى أرقام التمارين لأنها ستكون متسلسلة في جميع محاضرات العملي ومن الممكن العودة لها. رحلة موفقة في قسم العملي ☺

المعادلات التفاضلية

توضيح مفهوم المعادلات التفاضلية:

(1) **تعريف المعادلة التفاضلية:** هي علاقة تتضمن التغير x والتابع y مع مشتقه

أمثلة:

$$1) \quad y'' + xy^2 - 3y' = 0$$

$$2) \quad y^3 + e^x y - y' = 2x$$

$$3) \quad y''' - 3x + 1 = 0$$

ملاحظة:

قد تختفي x و y لكن لابد من وجود مشتق واحد لـ y على الأقل

(2) **مرتبة المعادلة التفاضلية:** هي مرتبة أعلى مشتق فيها

(3) **درجة المعادلة التفاضلية:** هي الأس المرفوع إليه أعلى مشتق فيها

$$\text{مثال: } y^3 + (y')^4 - 2x(y'')^3 = 0$$

وهي معادلة من المرتبة الثانية والدرجة الثالثة

ملاحظة: لا يمكن تحديد درجة المعادلة إلا بعد تحديد مرتبتها

(4) **حل المعادلة التفاضلية:** هي إيجاد تابع y بدلالة x يجعل المعادلة محققة، أي يحول المعادلة إلى متطابقة

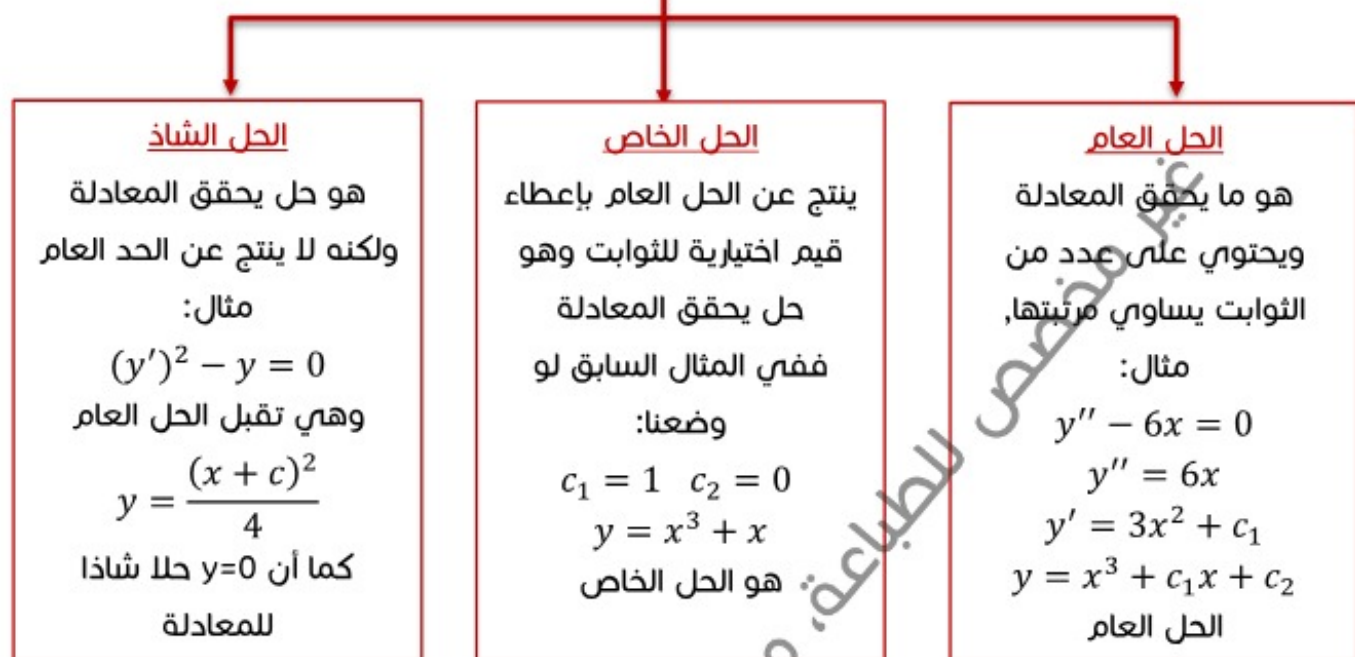
- يحتوي الحل على عدد ثوابت يقدر مرتبة المعادلة.

ملاحظة: (للاطلاع):

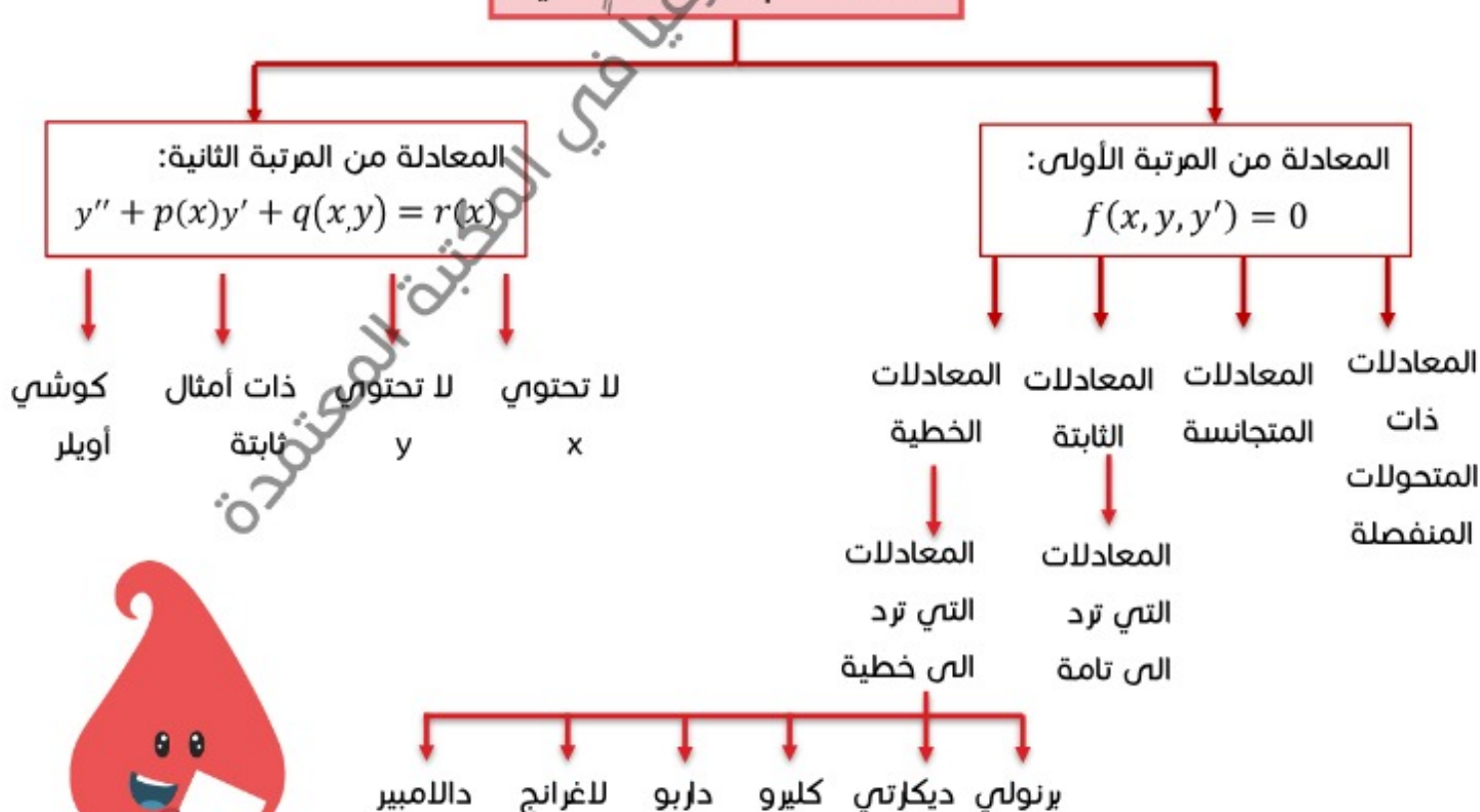
الفرق بين المطابقة $\equiv$ والمساواة $=$ هو أنه في المطابقة لا يهمنا معرفة الجذور أي قيمة x بل يهمنا معرفة قيمة الثوابت المجهولة التي تكون أمثالا لـ x على الطرفين



أنواع الحلول



المخطط العام للمعادلات التفاضلية



أولاً: المعادلات ذات المتحولات المنفصلة:

- هي المعادلات التي يمكن فيها عزل $H(x)$ مع dx و $g(y)$ مع dy
- يتم استخدام التكامل لإيجاد الحل

التمرين الأول (1): أوجد الحل العام للمعادلة $x \neq 0 ; y' = \frac{y}{x}$

الحل:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = \ln|x| + c \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + \ln|c|$$

$$\ln|y| = \ln|c \cdot x| \Rightarrow y = c \cdot x \quad \text{الحل العام :}$$

التمرين الثاني (2): أوجد الحل العام للمعادلة $y' - y^2 = 0$

الحل:

$$y' = y^2$$

$$\frac{dy}{dx} = y^2 \Rightarrow \frac{dy}{y^2} = dx$$

$$\int y^{-2} dy = \int dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = x + c$$

$$\text{الحل العام : } y = \frac{-1}{x + c}$$

التمرين الثالث (3) وظيفة: أوجد الحل العام للمعادلة: $x(y^2 - 1) dx + dy = 0$

انتهت المحاضرة

< The end >

